Lista6\Q1\src\L6Q1\Empresa.java

```java
package L6Q1;
import java.util.ArrayList;

public class Empresa {
    private String nome;
    private ArrayList<Funcionario> funcionarios;

    public Empresa(String nome) {
        this.nome = nome;
        this.funcionarios = new ArrayList<>();
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public ArrayList<Funcionario> getFuncionarios() {
        return funcionarios;
    }

    public void setFuncionarios(ArrayList<Funcionario> funcionarios) {
        this.funcionarios = funcionarios;
    }

    public void exibirFuncionarios() {
        System.out.println("Funcionarios executivos:");
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
            if (funcionario instanceof FuncionarioExecutivo) {
                funcionario.exibirInformacoes();
            }
        }
        System.out.println("Funcionarios comuns:");
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
            if (funcionario instanceof FuncionarioComum) {
                funcionario.exibirInformacoes();
            }
        }
        System.out.println("Funcionarios temporarios:");
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
            if (funcionario instanceof FuncionarioTemporario) {
                funcionario.exibirInformacoes();
            }
        }
    }

    public Funcionario buscarFuncionario(String nome) {
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
```

```
            if (funcionario.getNome().equalsIgnoreCase(nome)) {
                return funcionario;
            }
        }
        return null;
    }

}

```

Lista6\Q1\src\L6Q1\Funcionario.java

```java
package L6Q1;

public class Funcionario {
    private String nome;
    private String cargo;
    private double salario;

    public Funcionario(String nome, String cargo, double salario) {
        this.nome = nome;
        this.cargo = cargo;
        this.salario = 1500;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public String getCargo() {
        return cargo;
    }

    public double getSalario() {
        return salario;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public void setCargo(String cargo) {
        this.cargo = cargo;
    }

    public void setSalario(double salario) {
        this.salario = salario;
    }

    public void exibirInformacoes() {
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Cargo: " + cargo);
        System.out.println("Salário: R$ " + salario);
    }
}

```

Lista6\Q1\src\L6Q1\FuncionarioComum.java

```java
package L6Q1;

public class FuncionarioComum extends Funcionario {

    private int horasExtras;

    public FuncionarioComum(String nome, String cargo, double salario) {
        super(nome, cargo, salario);
    }

    @Override
    public void exibirInformacoes() {
        super.exibirInformacoes();
        System.out.println("Horas Extras: " + horasExtras);
    }

    public int getHorasExtras() {
        return horasExtras;
    }

    public void setHorasExtras(int horasExtras) {
        this.horasExtras = horasExtras;
    }

}

```

Lista6\Q1\src\L6Q1\FuncionarioExecutivo.java

```java
package L6Q1;

public class FuncionarioExecutivo extends Funcionario {

    public FuncionarioExecutivo(String nome, String cargo, double salario) {
        super(nome, cargo, salario);
        super.setSalario(10000);
    }


    public void contratarFuncionario(Funcionario funcionario, Empresa empresa) {
        empresa.getFuncionarios().add(funcionario);
        System.out.println(funcionario.getNome() + " contratado com sucesso!");
    }

    public void demitirFuncionario(Funcionario funcionario, Empresa empresa) {
        empresa.getFuncionarios().remove(funcionario);
        System.out.println(funcionario.getNome() + " demitido com sucesso!");
    }

    public void promoverFuncionario(Funcionario funcionario, String novoCargo, double
novoSalario, Empresa empresa) {
        funcionario.setCargo(novoCargo);
        funcionario.setSalario(novoSalario);
        System.out.println(funcionario.getNome() + " promovido!");
    }




}
```

Lista6\Q1\src\L6Q1\FuncionarioTemporario.java

```java
package L6Q1;

public class FuncionarioTemporario extends Funcionario{

    private int contratoDeTrabalho;

    public FuncionarioTemporario(String nome, String cargo, double salario) {
        super(nome, cargo, salario);
    }

    @Override
    public void exibirInformacoes() {
        super.exibirInformacoes();
        System.out.println("Dias remanescentes do contrato: " + contratoDeTrabalho);
    }

    public int getContratoDeTrabalho() {
        return contratoDeTrabalho;
    }

    public void setContratoDeTrabalho(int contratoDeTrabalho) {
        this.contratoDeTrabalho = contratoDeTrabalho;
    }
}

```

Lista6/Q1/src/Main.java

```java
import java.util.Scanner;

import L6Q1.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Empresa empresa = new Empresa("Tech Corp");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        FuncionarioComum comum = new FuncionarioComum("Erick", "Dev", 2500);
        FuncionarioTemporario temporario = new FuncionarioTemporario("Paulo", "Secretario", 1500);
        FuncionarioExecutivo executivo = new FuncionarioExecutivo("Henrique", "Diretor", 10000);

        empresa.getFuncionarios().add(comum);
        empresa.getFuncionarios().add(temporario);
        empresa.getFuncionarios().add(executivo);

        boolean menu = true;
        while (menu) {
            System.out.println("\n=== MENU PRINCIPAL ===");
            System.out.println("1. Exibir todos os funcionarios");
            System.out.println("2. Ver funcionario especifico");
            System.out.println("3. Sair");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (opcao == 1) {
                empresa.exibirFuncionarios();
            } else if (opcao == 2) {
                System.out.println("Digite o nome do funcionario:");
                String nome = scanner.nextLine();
                Funcionario f = empresa.buscarFuncionario(nome);

                if (f != null) {
                    f.exibirInformacoes();

                    if (f instanceof FuncionarioExecutivo) {
                        FuncionarioExecutivo exec = (FuncionarioExecutivo) f;
                        submenuExecutivo(exec, empresa, scanner);
                    }
                }
            } else {
                menu = false;
            }
        }
    }

    static void submenuExecutivo(FuncionarioExecutivo exec, Empresa empresa, Scanner scanner) {
        boolean submenu = true;
```

```java
        while (submenu) {
            System.out.println("\n=== MENU DO EXECUTIVO ===");
            System.out.println("1. Contratar funcionario");
            System.out.println("2. Demitir funcionario");
            System.out.println("3. Promover funcionario");
            System.out.println("4. Voltar");
            int op = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            if (op == 1) {
                System.out.println("Nome do funcionario a contratar: ");
                String nome = scanner.nextLine();
                System.out.println("Cargo do funcionario a contratar: ");
                String cargo = scanner.nextLine();
                System.out.println("Salario do funcionario a contratar: ");
                double salario = scanner.nextDouble();
                FuncionarioComum novo = new FuncionarioComum(nome, cargo, salario);
                exec.contratarFuncionario(novo, empresa);
            } else if (op == 2) {
                System.out.println("Nome do funcionario a demitir: ");
                String nome = scanner.nextLine();
                Funcionario f = empresa.buscarFuncionario(nome);
                if (f != null) {
                    exec.demitirFuncionario(f, empresa);
                }
            } else if (op == 3) {
                System.out.println("Nome do funcionario a promover: ");
                String nome = scanner.nextLine();
                Funcionario f = empresa.buscarFuncionario(nome);
                System.out.println("Novo cargo: ");
                String novoCargo = scanner.nextLine();
                System.out.println("Novo salario: ");
                double novoSalario = scanner.nextDouble();
                if (f != null) {
                    exec.promoverFuncionario(f, novoCargo, novoSalario, empresa);
                }
            } else {
                submenu = false;
            }
        }
    }
}
```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Funcionario.java

```java
package L6Q2;

public class Funcionario {
    private String nome;
    private String matricula;
    private double salario;

    public Funcionario(String nome, String matricula, double salario) {
        this.nome = nome;
        this.matricula = matricula;
        this.salario = 1000;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public double getSalario() {
        return salario;
    }

    public void setSalario(double salario) {
        this.salario = salario;
    }

    public void imprimirDados() {
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Matrícula: " + matricula);
        System.out.println("Salário: " + salario);
    }

    public void calcularSalario() {
        System.out.println("Salário calculado: " + salario);
    }

}

```

Lista6\Q2\src\Main.java

```java
import java.util.Scanner;
import L6Q2.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Sistema de gerenciamento universitario");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o nome da universidade:");
        String nomeUniversidade = scanner.nextLine();
        Universidade universidade = new Universidade(nomeUniversidade);
        boolean menu = true;
        while (menu) {
            System.out.println("\n Menu de opcoes:");
            System.out.println("1. Adicionar funcionário");
            System.out.println("2. Gerar folha de pagamento");
            System.out.println("3. Sair");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Limpar o buffer do scanner
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário:");
                    String nomeFuncionario = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite a matrícula do funcionário:");
                    String matriculaFuncionario = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o cargo do funcionário (1 - Professor, 2 - Secretario, 3 - Tecnico):");
                    int cargoFuncionario = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine(); // Limpar o buffer do scanner
                    switch (cargoFuncionario) {
                        case 1:
                            System.out.println("O professor e coordenador? (TRUE / FALSE):");
                            boolean isCoordenador = scanner.nextBoolean();
                            System.out.println("O professor e Mestre ou Doutor?");
                            String nivelFormacao = scanner.next();
                            System.out.println("Digite a carga horária do professor:");
                            int cargaHoraria = scanner.nextInt();
                            scanner.nextLine(); // Limpar o buffer do scanner
                            Professor professor = new Professor(nomeFuncionario, matriculaFuncionario, 0, nivelFormacao, cargaHoraria, isCoordenador);
                            universidade.adicionarFuncionario(professor);
                            break;
                        case 2:
                            System.out.println("Qual a carga horária do secretário?");
                            int cargaHorariaSecretario = scanner.nextInt();
                            scanner.nextLine(); // Limpar o buffer do scanner
                            Secretario secretario = new Secretario(nomeFuncionario, matriculaFuncionario, 0, cargaHorariaSecretario);
                            universidade.adicionarFuncionario(secretario);
                            break;
                        case 3:
                            System.out.println("Digite o número de horas extras:");
```

```
                            int horasExtras = scanner.nextInt();
                            scanner.nextLine();
                            Tecnico tecnico = new Tecnico(nomeFuncionario, matriculaFuncionario, 0, horasExtras);
                            universidade.adicionarFuncionario(tecnico);
                            break;
                        default:
                            System.out.println("Cargo inválido.");
                    }
                    break;
                case 2:
                    universidade.gerarFolhaPagamento();
                    break;
                case 3:
                    menu = false;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opção inválida.");
            }
        }
        System.out.println("Encerrando o programa...");
        scanner.close();
    }
}

```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Professor.java

```java
package L6Q2;

public class Professor extends Funcionario {
    private String titulacao;
    private int cargaHoraria;
    private boolean eCoordenador;

    public Professor(String nome, String matricula, double salario, String titulacao, int cargaHoraria, boolean eCoordenador) {
        super(nome, matricula, salario);
        this.titulacao = titulacao;
        this.cargaHoraria = cargaHoraria;
        this.eCoordenador = eCoordenador;
    }

    @Override
    public void calcularSalario() {
        if (eCoordenador) {
            if (titulacao.equalsIgnoreCase("Doutorado")) {
                int salarioPreBonus = 100 * cargaHoraria;
                setSalario(salarioPreBonus + (salarioPreBonus * 0.20));
                System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
            } else if (titulacao.equalsIgnoreCase("Mestrado")) {
                int salarioPreBonus = 80 * cargaHoraria;
                setSalario(salarioPreBonus + (salarioPreBonus * 0.20));
                System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
            } else {
                System.out.println("Titulação inválida. O salário não será ajustado.");
            }
        } else {
            if (titulacao.equalsIgnoreCase("Doutorado")) {
                int salarioPreBonus = 100 * cargaHoraria;
                setSalario(salarioPreBonus);
                System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
            } else if (titulacao.equalsIgnoreCase("Mestrado")) {
                int salarioPreBonus = 80 * cargaHoraria;
                setSalario(salarioPreBonus);
                System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
            } else {
                System.out.println("Titulação inválida. O salário não será ajustado.");
            }
        }
    }


}

```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Secretario.java

```java
package L6Q2;

public class Secretario extends Funcionario {
    private int horasSemanais;

    public Secretario(String nome, String matricula, double salario, int horasSemanais) {
        super(nome, matricula, salario);
        this.horasSemanais = horasSemanais;
    }

    @Override
    public void calcularSalario() {
        switch (horasSemanais) {
            case 20:
                setSalario((8 * horasSemanais) * 4);
                System.out.println("Salario calculado: " + getSalario());
                break;
            case 30:
                setSalario((8 * horasSemanais) * 4);
                System.out.println("Salario calculado: " + getSalario());
                break;
            case 40:
                setSalario((10 * horasSemanais) * 4);
                System.out.println("Salario calculado: " + getSalario());
                break;
            default:
                System.out.println("Carga horária inválida. O salário não será ajustado.");
        }
    }
}
```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Tecnico.java

```java
package L6Q2;

public class Tecnico extends Funcionario {
    private int horasExtras;

    public Tecnico(String nome, String matricula, double salario, int horasExtras) {
        super(nome, matricula, salario);
        this.horasExtras = horasExtras;
    }

    public int getHorasExtras() {
        return horasExtras;
    }

    public void setHorasExtras(int horasExtras) {
        this.horasExtras = horasExtras;
    }

    @Override
    public void calcularSalario() {
        double salarioBase = getSalario();
        double valorHorasExtras = horasExtras * 15; // Supondo que cada hora extra vale 15
        double salarioTotal = salarioBase + valorHorasExtras;
        setSalario(salarioTotal);
        System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
    }

}

```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Universidade.java

```java
package L6Q2;
import java.util.ArrayList;

public class Universidade {
    private String nome;
    private ArrayList<Funcionario> funcionarios;

    public Universidade(String nome) {
        this.nome = nome;
        this.funcionarios = new ArrayList<>();
    }

    public void adicionarFuncionario(Funcionario funcionario) {
        funcionarios.add(funcionario);
    }

    public void gerarFolhaPagamento() {
        int valorTotalPago = 0;
        System.out.println("Folha de Pagamento da Universidade " + nome + ":");
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
            System.out.println("Funcionário: " + funcionario.getNome());
            funcionario.calcularSalario();
            valorTotalPago += funcionario.getSalario();
        }
        System.out.println("Valor total pago pela Universidade: " + valorTotalPago);
    }

}

```

Lista6\Q3\src\L6Q3\ColobaradorAssalariado.java

```java
package L6Q3;

public class ColobaradorAssalariado {
    private String codigo;
    private String nome;
    private int horasTrabalhadas;

    public ColobaradorAssalariado(String codigo, String nome, int horasTrabalhadas) {
        this.codigo = codigo;
        this.nome = nome;
        this.horasTrabalhadas = horasTrabalhadas;
    }

    public String getCodigo() {
        return codigo;
    }

    public void setCodigo(String codigo) {
        this.codigo = codigo;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public int getHorasTrabalhadas() {
        return horasTrabalhadas;
    }

    public void setHorasTrabalhadas(int horasTrabalhadas) {
        this.horasTrabalhadas = horasTrabalhadas;
    }

    public double calcularSalario() {
        double salario = horasTrabalhadas * 20;
        return salario;
    }


}

```

Lista6\Q3\src\L6Q3\ColoboradorComissionado.java

```java
package L6Q3;

public class ColoboradorComissionado extends ColobaradorAssalariado {
    private double numeroDeVendas;

    public ColoboradorComissionado(String codigo, String nome, int horasTrabalhadas, double numeroDeVendas) {
        super(codigo, nome, horasTrabalhadas);
        this.numeroDeVendas = numeroDeVendas;
    }

    public double getNumeroDeVendas() {
        return numeroDeVendas;
    }

    public void setNumeroDeVendas(double numeroDeVendas) {
        this.numeroDeVendas = numeroDeVendas;
    }

    @Override
    public double calcularSalario() {
        double salario = (numeroDeVendas * super.getHorasTrabalhadas());
        return salario;
    }


}

```

Lista6\Q3\src\L6Q3\ColoboradorHorista.java

```java
package L6Q3;

public class ColoboradorHorista extends ColobaradorAssalariado {
    private double valorHoraTrabalhada;

    public ColoboradorHorista(String codigo, String nome, int horasTrabalhadas, double valorHoraTrabalhada) {
        super(codigo, nome, horasTrabalhadas);
        this.valorHoraTrabalhada = valorHoraTrabalhada;
    }

    public double getValorHoraTrabalhada() {
        return valorHoraTrabalhada;
    }

    public void setValorHoraTrabalhada(double valorHoraTrabalhada) {
        this.valorHoraTrabalhada = valorHoraTrabalhada;
    }

    @Override
    public double calcularSalario() {
        double salario = getHorasTrabalhadas() * valorHoraTrabalhada;
        return salario;
    }


}

```

Lista6\Q3\src\L6Q3\Departamento.java

```java
package L6Q3;
import java.util.ArrayList;

public class Departamento {
    private String nome;
    private ArrayList<ColobaradorAssalariado> colaboradores;

    public Departamento(String nome, ArrayList<ColobaradorAssalariado> colaboradores) {
        this.nome = nome;
        this.colaboradores = colaboradores;
    }

    public void adicionarColaborador(ColobaradorAssalariado colaborador) {
        colaboradores.add(colaborador);
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public ArrayList<ColobaradorAssalariado> getColaboradores() {
        return colaboradores;
    }

    public void setColaboradores(ArrayList<ColobaradorAssalariado> colaboradores) {
        this.colaboradores = colaboradores;
    }

    public void removerColaborador(ColobaradorAssalariado colaborador) {
        colaboradores.remove(colaborador);
    }

    public void gerarFolhaSalarial() {
        double totalSalarios = 0;
        System.out.println("Folha Salarial do Departamento: " + nome);
        for (ColobaradorAssalariado colaborador : colaboradores) {
            double salario = colaborador.calcularSalario();
            totalSalarios += salario;
            System.out.println("Colaborador: " + colaborador.getNome() + " - Salário: R$ " + salario);
        }
        System.out.println("Valor Total de Salários: R$ " + totalSalarios);
    }

}
```

Lista6\Q3\src\Main.java

```java
import java.util.ArrayList;
import L6Q3.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Sistema de gerenciamento de departamentos e colaboradores");
        Departamento depTecnologia = new Departamento("Tecnologia", new ArrayList<ColobaradorAssalariado>());
        Departamento depFashion = new Departamento("Fashion", new ArrayList<ColobaradorAssalariado>());
        Departamento depAlimentos = new Departamento("Alimentos", new ArrayList<ColobaradorAssalariado>());
        System.out.println("Departamentos existentes: " + depTecnologia.getNome() + ", " + depFashion.getNome() + ", " + depAlimentos.getNome());
        ColobaradorAssalariado colaborador1 = new ColobaradorAssalariado("001", "João", 160);
        ColobaradorAssalariado colaborador2 = new ColobaradorAssalariado("002", "Maria", 160);
        ColoboradorHorista colaborador3 = new ColoboradorHorista("003", "Carlos", 160, 15);
        ColoboradorComissionado colaborador4 = new ColoboradorComissionado("004", "Ana", 160, 10);
        depTecnologia.adicionarColaborador(colaborador1);
        depTecnologia.adicionarColaborador(colaborador3);
        depFashion.adicionarColaborador(colaborador2);
        depAlimentos.adicionarColaborador(colaborador4);
        depTecnologia.gerarFolhaSalarial();
        depFashion.gerarFolhaSalarial();
        depAlimentos.gerarFolhaSalarial();

    }
}
```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Curandeiro.java

```java
package L6Q4;

public class Curandeiro extends Personagem {

    public Curandeiro(String nome) {
        super(25, nome, 0);
    }

    public void curar(Personagem alvo) {
        if (alvo.getVida() <= 0) {
            alvo.receberDano(-alvo.getVida() / 2);
        } else {
            alvo.receberDano(-25);
        }
    }

}

```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Guerreiro.java

```java
package L6Q4;

public class Guerreiro extends Personagem {
    private int defesa = 3;

    public Guerreiro(String nome) {
        super(100, nome, 20);
    }

    @Override
    public void receberDano(int dano) {
        dano -= this.defesa;
        if (dano < 0) {
            dano = 0;
        }
        super.receberDano(dano);
    }
}

```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Jogo.java

```java
package L6Q4;
import java.util.ArrayList;

public class Jogo {
    private Monstro monstro;
    private ArrayList<Personagem> personagens;
    private int ataqueEspecial = 3;

    public Jogo(Monstro monstro) {
        this.monstro = monstro;
        this.personagens = new ArrayList<>();
    }

    public void adicionarJogador(Personagem personagem) {
        if (this.personagens.size() < 4) {
            this.personagens.add(personagem);
        } else {
            System.out.println("Limite de personagens atingido.");
        }
    }

    public void removerJogador(Personagem personagem) {
        this.personagens.remove(personagem);
    }

    public void gameOver() {
        if (this.monstro.getVida() <= 0) {
            System.out.println("Heróis venceram!");
        } else if (this.personagens.stream().allMatch(p -> p.getVida() <= 0)) {
            System.out.println("Monstro venceu!");
        }
    }

    public void jogar() {
        while (this.monstro.getVida() > 0 && this.personagens.stream().anyMatch(p -> p.getVida() > 0)) {
            // Heróis atacam o monstro
            for (Personagem personagem : this.personagens) {
                if (personagem.getVida() > 0) {
                    personagem.atacar(this.monstro);
                }
            }

            // Monstro ataca um herói aleatório
            if (this.ataqueEspecial == 0) {
                System.out.println("Monstro usa ataque especial!");
                this.monstro.ataqueEmArea(this.personagens);
                this.ataqueEspecial = 3;
            } else {
                Personagem alvo = this.personagens.stream().filter(p -> p.getVida() > 0).findAny().orElse(null);
                if (alvo != null) {
```

```java
                    this.monstro.atacar(alvo);
                }
                this.ataqueEspecial--;
            }

            // Curandeiro cura um herói aleatório
            for (Personagem personagem : this.personagens) {
                if (personagem instanceof Curandeiro && personagem.getVida() > 0) {
                    Curandeiro curandeiro = (Curandeiro) personagem;
                    Personagem alvo = this.personagens.stream().filter(p -> p.getVida() > 0).findAny().orElse(null);
                    if (alvo != null) {
                        curandeiro.curar(alvo);
                    }
                }
            }

            // Atraso para visualização
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }

        gameOver();
    }

    public Monstro getMonstro() {
        return monstro;
    }

    public void setMonstro(Monstro monstro) {
        this.monstro = monstro;
    }

    public ArrayList<Personagem> getPersonagens() {
        return personagens;
    }

    public void setPersonagens(ArrayList<Personagem> personagens) {
        this.personagens = personagens;
    }

    public int getAtaqueEspecial() {
        return ataqueEspecial;
    }

    public void setAtaqueEspecial(int ataqueEspecial) {
        this.ataqueEspecial = ataqueEspecial;
    }


}
```

```
104
```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Mago.java

```java
package L6Q4;

public class Mago extends Personagem {
    private int mana;

    public Mago(String nome) {
        super(50, nome, 30);
        this.mana = 30;
    }

    @Override
    public void atacar(Personagem alvo) {
        if (this.mana > 0) {
            this.mana -= 10;
            super.atacar(alvo);
        } else {
            System.out.println("Mana insuficiente para atacar. Regenerando mana...");
            this.regenerarMana();
        }
    }

    public void regenerarMana() {
        this.mana = 30;
    }
}

```

Lista6/Q4/src/Main.java

```java
import L6Q4.*;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Bem-vindo ao RPG de Turnos!");
        boolean menu = true;
        while (menu) {
            System.out.println("1. Jogar");
            System.out.println("2. Sair");
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            int escolha = scanner.nextInt();
            switch (escolha) {
                case 1:
                    System.out.println("Qual o nome do monstro?");
                    String nomeMonstro = scanner.next();
                    Monstro monstro = new Monstro(nomeMonstro);
                    Jogo jogo = new Jogo(monstro);
                    System.out.println("Criando personagens...");
                    boolean criacaoPersonagens = true;
                    while (criacaoPersonagens) {
                        System.out.println("Escolha o tipo de personagem:");
                        System.out.println("1. Guerreiro");
                        System.out.println("2. Mago");
                        System.out.println("3. Curandeiro");
                        System.out.println("4. Finalizar criação");
                        int tipoPersonagem = scanner.nextInt();
                        if (tipoPersonagem == 4) {
                            criacaoPersonagens = false;
                            continue;
                        }
                        System.out.println("Digite o nome do personagem:");
                        String nome = scanner.next();
                        Personagem personagem;
                        switch (tipoPersonagem) {
                            case 1:
                                personagem = new Guerreiro(nome);
                                break;
                            case 2:
                                personagem = new Mago(nome);
                                break;
                            case 3:
                                personagem = new Curandeiro(nome);
                                break;
                            default:
                                System.out.println("Tipo de personagem inválido. Tente novamente.");
                                continue;
                        }
                        jogo.adicionarJogador(personagem);
                    }
                    jogo.jogar();
```

```
                    break;
                case 2:
                    menu = false;
                    System.out.println("Saindo do jogo. Até a próxima!");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opção inválida. Tente novamente.");
            }
            scanner.close();
        }
    }
}

```

Lista6\Q4\src\L6Q4\Monstro.java

```java
package L6Q4;
import java.util.ArrayList;

public class Monstro extends Personagem {
    public Monstro(String nome) {
        super(400, nome, 25);
    }

    public void ataqueEmArea(ArrayList<Personagem> alvos) {
        for (Personagem alvo : alvos) {
            this.atacar(alvo);
        }
    }

}

```

Lista6/Q4/src/L6Q4/Personagem.java

```java
package L6Q4;
public class Personagem {
    private int vida;
    private String nome;
    private int ataque;

    public Personagem(int vida, String nome, int ataque) {
        this.vida = vida;
        this.nome = nome;
        this.ataque = ataque;
    }

    public void atacar(Personagem alvo) {
        if (this.vida > 0) {
            alvo.receberDano(this.ataque);
        }
    }

    public void receberDano(int dano) {
        this.vida -= dano;
        if (this.vida < 0) {
            this.vida = 0;
        }
    }

    public int getVida() {
        return this.vida;
    }

    public String getNome() {
        return this.nome;
    }

    public int getAtaque() {
        return this.ataque;
    }
}

```